Ingeniería de Servidores (2026-2027)
Grado en Ingeniería Informática
Universidad de Granada

Práctica 2 : Instalación y configuración de servicios

Índice

1 Introducción **4**

2 Instalando software **4**
2.1 dnf, apt y apk 4

3 Gestionando el cortafuegos **5**

4 SSH **5**
4.1 screen, terminator y tmux 6
4.2 Un poco de seguridad: fail2ban y rkhunter 6

5 Instalando un servidor web básico **6**
5.1 Webmin y cockpit 6

6 Copias de seguridad y control de versiones **7**
6.1 Lección 1 7
6.2 Lección 2 7
6.3 Lección 3 8

Índice de figuras

Índice de tablas

OBJETIVOS MÍNIMOS

1. Saber instalar nuevas aplicaciones y conocer los distintos sistemas de gestión de paquetes en Linux.
2. Poder configurar de manera sencilla el cortafuegos.
3. Poder acceder a un servidor de manera segura con SSH.
4. Conocer el concepto de pila *stack* software e instalar una (LAMP).
5. Conocer una interfaz web para administrar servicios.
6. Conocer herramientas para hacer copias de seguridad (backups) y saber usar control de versiones (git).

Lecciones

1. SSH
2. Instalación Servidor Web
3. Copias de seguridad y control de versiones

Competencias que se trabajarán

Competencias Básicas

1. CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Específicas de la Asignatura

1. R1. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
2. R2. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
3. R5. Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

Competencias Específicas del Título:

1. E4. Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

Competencias Transversales o Generales:

1. T2. Capacidad de organización y planificación así como capacidad de gestión de la Información.

1. Introducción

Una vez que el sistema operativo está instalado, podemos pasar a configurar la máquina para que dé servicios. Por ejemplo, se podría programar un servicio personalizado y escuchar por el puerto correspondiente pero, ¿está accesible? ¿Cómo se puede averiguar? Son preguntas básicas que se podrán contestar tras la realización de la práctica.
No obstante, antes de pensar en programar un servicio, en el mundo Linux hay muchas implementaciones que nos pueden servir (por ejemplo, un servidor web, FTP, etc.). Por tanto lo primero que haremos será aprender el uso de los gestores de paquetes más importantes.
Tras haber instalado el software necesario, pasaremos a configurar y aprender a usar el servicio de *Secure SHell* (SSH) que nos permitirá la administración remota de nuestra máquina, así como algunas utilidades prácticas para usarla adecuadamente y unos mecanismos de seguridad básicos para evitar ciertos problemas.
Por último, aprenderemos a instalar un servidor web que nos permita alojar sitios dinámicos.

2. Instalando software

Para poder instalar nuevos servicios, existen gestores de paquetes que permiten realizar esta tarea de una manera muy sencilla. Aunque estas aplicaciones tienen una Graphical User Interface (GUI), es recomendable saber utilizarlas en la consola. En el caso de Windows, muchos servicios proporcionados por Microsoft pueden gestionarse mediante una ventana de configuración. En esta sección se aprenderá cómo utilizar estas herramientas desde la línea de comandos (aunque también existen GUIs que permiten la gestión de paquetes) que nos permiten instalar los servicios de manera fiable y segura.

2.1. dnf, apt y apk

Tanto dnf [5] como apt [3] son dos herramientas para gestionar paquetes que permiten conectarse a repositorios (servidores que suministran paquetes) e instalar software resolviendo las dependencias con otros paquetes. Al igual que es sencillo realizar la instalación, también nos permiten más opciones como buscar y desinstalar paquetes. Además, también podremos añadir nuevos repositorios siempre que queramos.
Dentro de las distribuciones populares para el uso de contenedores como elemento de encapsular software o servicio, la distribución Alpine es bastante popular debido a su

ligereza y robustez. En caso de querer añadir algún paquete adicional durante la creación o durante la ejecución del contenedor deberemos usar la herramienta Alpine Package Keeper (apk) [8]. Las opciones comunes para usarlo son:

- search : para buscar
- info : para obtener información
- add : para instalar

Los paquetes pueden tener un sistema de firma que nos garantiza la fiabilidad de que no estamos cogiendo el paquete equivocado o adulterado.
Por tanto, se considera necesario que usted sepa realizar las operaciones descritas anteriormente con los gestores de paquetes de las distribuciones mencionadas.
Con el objetivo de converger a un gestor de paquetes que englobe las dependencias facilitando el mantenimiento de los paquetes hay dos propuestas que usted debe conocer: Flatpak [1] y Snap [9]. Se recomienda visitar el sitio de ambos enfoques para profundizar el conocimiento al respecto.
Aunque su uso no es necesario ponerlo en práctica, sí debe ser consciente de que algunas distribuciones como Fedora ya permiten usar una de estas alternativas.

3. Gestionando el cortafuegos

Tanto Debian como Alma Linux disponen de un *front-end* para el cortafuegos que permite definir cómodamente las reglas para nftables (el reemplazo del obsoleto iptables [7]).
Independientemente de que estudie o no el uso de nftables (o iptables) en otra asignatura, es muy útil conocer el uso adecuado del Uncomplicated FireWall (ufw) en Debian así como el firewall-cmd en Alma Linux y similares. Se espera que usted sea capaz de abrir y cerrar puertos así como de comprobar su estado. Para ello, no solo usaremos las opciones de estos comandos sino que haremos un escaneo de puertos con el comando nmap.

4. SSH

Una vez que ya se disponen de las herramientas para instalar servicios y abrir la puerta para que presten servicio, vamos a trabajar con la administración remota.
Es importante ser conscientes de la ambigüedad de que ssh es tanto un cliente como un servicio [2]. En algunos sistemas es sencillo ya que para denotar al servicio, se utiliza una d (de daemon) al final. Debe prestar especial atención cuando edite los archivos de configuración.
Tras ver la lección correspondiente, se espera que usted sea capaz de instalar, configurar y "asegurar" el servicio SSH, limitando el acceso por contraseña, cambiando el puerto por defecto y prohibiendo que el usuario root tenga acceso al sistema.

4.1. screen, terminator y tmux

De cara a abrir una sesión con una shell y poder cerrar la conexión sin que la shell termine, podemos usar los comandos screen y tmux. Gracias a estos comandos, podemos tener varias sesiones abiertas y reconectarnos a ellas aunque la conexión se haya perdido.
Por otra parte, terminator es una consola que en modo gráfico (tmux para modo texto) permite tener varias terminarles abiertas en una única ventana así como hacer operaciones de *broadcast*, es decir, teclear en una ventana y que el texto aparezca en otras.
Usted deberá saber hacer uso de screen usando la opción más común como es la de recuperar una "ventana" y "desmarcarla" de otro sitio.

4.2. Un poco de seguridad: fail2ban y rkhunter

Para evitar ataques de fuerza bruta podemos usar fail2ban [4] que mete en una lista negra (encarcela) las IPs que han intentado iniciar sesión de manera errónea varias veces seguidas en un intervalo de tiempo predefinido.
RootKit Hunter (`http://rkhunter.sourceforge.net/`) es un software que permite analizar el sistema para ver si hay software malicioso instalado en la máquina (*rootkits, backdoors, exploits*, etc.).
Se espera que usted sea capaz de instalar, configurar y gestionar la funcionalidad básica de fail2ban así como de ejecutar rkhunter y determinar si hay alguna amenaza en el sistema.

5. Instalando un servidor web básico

Uno de los servicios más comunes que se suelen instalar en un servidor es un programa para servir páginas web. Incluso hay entornos de desarrollo que se basan en éste (p.ej. jupyter).
Por tanto, se espere que usted sepa configurar un servidor web con la funcionalidad básica que consiste en tener un servidor web (Apache) un gestor de bases de datos (MariaDB) y los interpretes de lenguajes de uso común para la web como pueden ser PHP y Python, todo ésto conocido comúnmente por LAMPP.
Debe demostrar su funcionamiento mediante un script (en uno de los dos lenguajes citados) que involucre a todos los actores enunciados.

5.1. Webmin y cockpit

Como utilidad inmediata para la administración, mencionamos un ejemplo de una interfaz web que nos permite administrar el sistema: Webmin (`http://www.webmin.com/`).
Existen otras alternativas de paneles de administración: C-Panel, Parallels Plesk, DirectAdmin, etc. (C-Panel y Parallels Plesk son los más populares) pero suelen ser de código cerrado y comerciales.
Hay una alternativa de popularidad creciente desarrollada por Red Hat: cockpit [6]. Para su instalación puede consultar la información disponible en `https://cockpit-project.org/running.html`.

Usted debe saber instalar y dejar en funcionamiento Webmin y cockpit además de razonar ventajas y desventajas de usar este tipo de interfaces frente a SSH.

6. Copias de seguridad y control de versiones

El mantener la información del sistema así como la de los usuarios es algo crucial cuando estamos trabajando con servidores.
Los comandos esenciales para esta tarea son: tar y rsync (aunque también existen otros bastante usados como dd y cpio) [10].
Existen también otras soluciones más complejas (y completas) para gestionar las copias de seguridad como Amanda (`http://www.amanda.org/`) y Bacula (`https://blog.bacula.org/`).
Además de la copia de los datos, siempre que modifiquemos un archivo de configuración deberemos hacer un "backup" de éste por si introducimos algún error. Hay muchas formas de hacerlo pero es interesante considerar el control de versiones así como para mantener los scripts de administración.
Usted debe saber realizar una copia de seguridad usando tar y rsync así como las operaciones básicas de git para controlar versiones y restaurar un error.

Anexo I: Contextualización de Escenarios

6.1. Lección 1

Usted está trabajando en una empresa proveedora de servicios y recibe la solicitud de un cliente que desea tener un servidor para la implantación de un comercio electrónico.
Una vez diseñado y configurado el almacenamiento, debe enviarle las credenciales de acceso para que el equipo de desarrollo pueda desplegar la aplicación. Dado que FTP no es un protocolo seguro, decide configurar SSH para que el usuario sea capaz de acceder a la consola de manera segura y asegurada (*secure and hardened*). Para ello, configurará el servicio de modo que el usuario root no pueda tener acceso, que sea posible la autenticación por llave pública, restringirá el usuario que puede acceder acceso y limitará los ataques por fuerza bruta. Además cambiará el puerto por defecto para que no esté en la lista de barrido rápido de `nmap` (obligando a hacer un escaneo en profundidad antes de intentar el ataque al servicio).

6.2. Lección 2

Recibe una nueva llamada, el equipo de desarrollo no tiene conocimiento de sistemas y debe hacer que el servidor tenga configurado un servidor web para poder ejecutar Wordpress así que decide instalar y configurar la pila (el stack) LAMPP.

6.3. Lección 3

El cliente del comercio electrónico desea implementar una solución de Backup por si el servidor es vulnerado o por si prefiere cambiar de proveedor de servicios. Sin tener más información, se negocia que se pondrá disponible una copia del volcado de la BD en `/home/<nombre_usuario/` que estará comprimida junto con el histórico de los comandos ejecutados por el usuario (`~/.bash_history` y `~/.mysql_history`).
Para ello, creará un script `backup_cliente` que llamará al comando tar para archivar esa información y comprimirla. Para el desarrollo del script (python, bash o lo que usted prefiera) se le requerirá usar Git como control de versiones (puede usar el repo de la bitácora).
Finalmente, se le solicita que rsync esté disponible para descargar la información así que usted proporcionará el comando que deben ejecutar para que el archivo se sincronice. Así que antes de dar comunicar "Hecho" al cliente, lo prueba con un directorio.

Referencias

[1] Flatpack. `https://www.flatpak.org/`, 2022. [Online; consultada 4-Oct-2025].

[2] Daniel J. Barrett, Richard E. Silverman, and Robert G. Byrnes. *SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide, 2nd Edition*. O'Reilly Media, Inc., 2005.

[3] Debian. Apt interfaz de línea de comandos. `https://wiki.debian.org/AptCLI`, 2022. [Online; consultada 9-Oct-2022].

[4] Cyril Jaquier et al. Fail2ban. `https://www.fail2ban.org/wiki/index.php/Main_Page`, 2016. [Online; consultada 14-Feb-2018].

[5] Fedora. Dnf. `https://fedoraproject.org/wiki/DNF?rd=Dnf`, 2017. [Online; consultada 14-Feb-2018].

[6] Red Hat. Proyecto cockpit. `https://cockpit-project.org`, 2024. [Online; consultada 9-Sept-2024].

[7] Red Hat. Red hat documentation. cap. 6 introducción a nftables. `https://docs.redhat.com/es/documentation/red_hat_enterprise_linux/8/html/securing_networks/getting-started-with-nftables_securing-networks`, 2025. [Online; consultada 4-Oct-2025].

[8] Alpine Linux. Working with the alpine package keeper (apk). `https://docs.alpinelinux.org/user-handbook/0.1a/Working/apk.html`, 2026. [Online; consultada 4-Oct-2026].

[9] Canonical Ltd. Sanpcraft. `https://snapcraft.io/`, 2018. [Online; consultada 4-Oct-2025].

[10] W. Curtis Preston. *Backup & Recovery*. O'Reilly Media, Inc., 2006.